TypeScript

Prof. David Fernandes de Oliveira
Instituto de Computação
UFAM

O que é TypeScript?

- TypeScript é um **superset** de JavaScript, isto é, faz tudo o que JavaScript faz e adiciona novos recursos à linguagem
- A principal razão para a adoção do TypeScript é a possibilidade de adicionar **tipagem estática** à linguagem JavaScript

```
// JavaScript
let valor = "ufam";
valor = 20; // valor mudou de string para um número, sem erros
```

```
// TypeScript
let valor = "ufam";
valor = 20; // ERRO – mudança de tipos não é permitida
```

Stack Overflow Survey

Technology | 2024 Stack

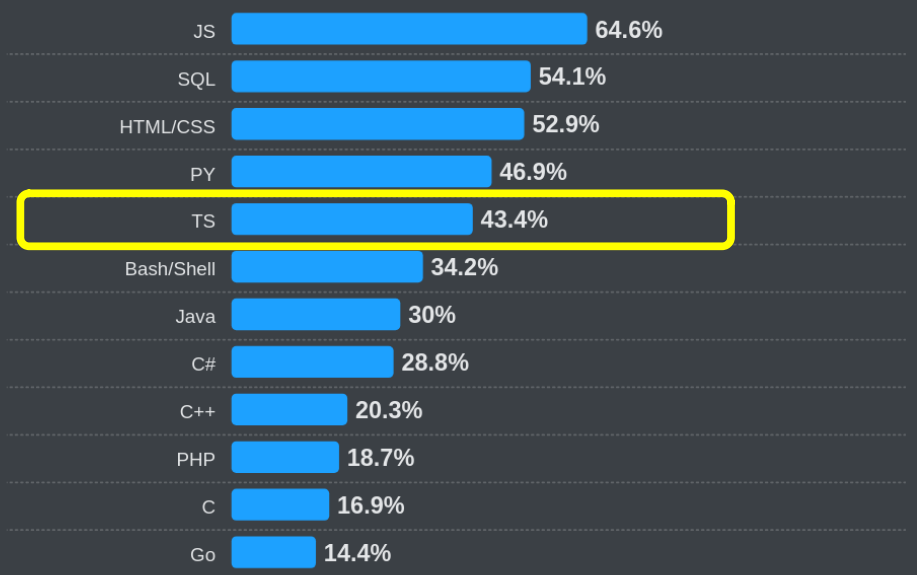
survey.stackoverflow.co/2024/technology#most-popular-technologies-language-prof

Most popular technologies 2.1

Programming, scripting, and markup languages

JavaScript has been a mainstay in the developer survey and on Stack Overflow since our first survey. The most popular programming language has been JavaScript every year we have done the survey except for 2013 and 2014, when SQL was the most

All Respondents | Professional Developers | Learning to Code | Other Coders



Como instalar o TypeScript

- Para instalar o TypeScript, é preciso se certificar que o Node.js esteja instalado globalmente na máquina
- Com o Node.js instalado, é possível instalar o TypeScript globalmente usando o comando **npm install -g typescript**

```
david@coyote ~ $ sudo npm i -g typescript

added 1 package in 353ms
david@coyote ~ $ tsc -v
Version 5.2.2
david@coyote ~ $
```

Para instalar no **Windows**, os passos são semelhantes

Como instalar o TypeScript

- Para instalar o TypeScript, é preciso se certificar que o Node.js esteja instalado globalmente na máquina
- Com o Node.js instalado, é possível instalar o TypeScript globa

```
david@coyote ~ $ npm list -g
/usr/local/lib
├── @types/node@20.9.2
├── corepack@0.18.0
├── nodemon@3.0.2
├── npm@10.2.5
├── sass@1.68.0
├── ts-node@10.9.1
└── typescript@5.2.2

david@coyote ~ $
```

Para instalar no **Windows**, os passos são semelhantes

Como instalar o TypeScript

- Para instalar o TypeScript, é preciso se certificar que o Node.js esteja instalado globalmente na máquina
- Com o Node.js instalado, é possível instalar o TypeScript globa

Outra opção é instalar o transpilador TypeScript localmente, como dependência de desenvolvimento do projeto, usando o comando **npm install --save-dev typescript**

```
├── nodemon@3.0.2
├── npm@10.2.5
├── sass@1.68.0
├── ts-node@10.9.1
└── typescript@5.2.2

david@coyote ~ $
```

Para instalar no **Windows**, os passos são semelhantes

Como instalar o TypeScript

- Para instalar o TypeScript, é preciso se certificar que o Node.js esteja instalado globalmente na máquina
- Com o Node.js instalado, é possível instalar o TypeScript globa

Muitos desenvolvedores preferem instalar o TypeScript local-mente, para ter maior controle sobre a versão do transpilador usada em cada projeto

```
added
david
Versi
david
```

```
├── npm@10.2.5
├── sass@1.68.0
├── ts-node@10.9.1
└── typescript@5.2.2

david@coyote ~ $
```

Para instalar no **Windows**, os passos são semelhantes

TS

Como transpilar TypeScript

- Considere o código abaixo, salvo em um arquivo **codigo.ts**

```
let valor1 = "ufam";
let valor2 = 20;
```

- Caso o TypeScript esteja instalado globalmente, o código acima pode ser **transpilado** em JavaScript usando **tsc**

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ tsc codigo.ts
david@coyote ~/dev/tsc $ ls
codigo.js  codigo.ts
david@coyote ~/dev/tsc $ cat codigo.js
var valor1 = "ufam";
var valor2 = 20;
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Como transpilar TypeScript

- Considere o código abaixo, salvo em um arquivo **codigo.ts**

```
let valor1 = "ufam";
let valor2 = 20;
```

- Caso o TypeScript esteja instalado globalmente, o código a

Se o TypeScript estiver instalado localmente, pode-se utilizar o comando **npx tsc**.

```
david@coyote ~/dev/tsc $ tsc codigo.ts
david@coyote ~/dev/tsc $ ls
codigo.js  codigo.ts
david@coyote ~/dev/tsc $ cat codigo.js
var valor1 = "ufam";
var valor2 = 20;
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Rodando TypeScript com ts-node

- Código TypeScript pode ser rodado no Desktop sem necessidade de transpilá-lo para JS, usando o pacote **ts-node**
  - O ts-node pode ser instalado globalmente ou como dependência de desenvolvimento de um projeto

```
// Arquivo codigo.ts

let valor1: string = "ufam";
let valor2: number = 20;
console.log(valor1, valor2)
```

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ ts-node codigo.ts
ufam 20
david@coyote ~/dev/tsc $
```

- No entanto, esse recurso não está disponível para os browsers, que só podem rodar código javascript

Rodando TypeScript com ts-node

- Código TypeScript pode ser rodado no Desktop sem necessidade de transpilá-lo para JS, usando o pacote **ts-node**
  - O ts-node pode ser instalado globalmente ou como dependência de desenvolvimento de um projeto

Além do **ts-node**, outro ambiente de execução Typescript que tem ganhado bastante popularidade é o **tsx**

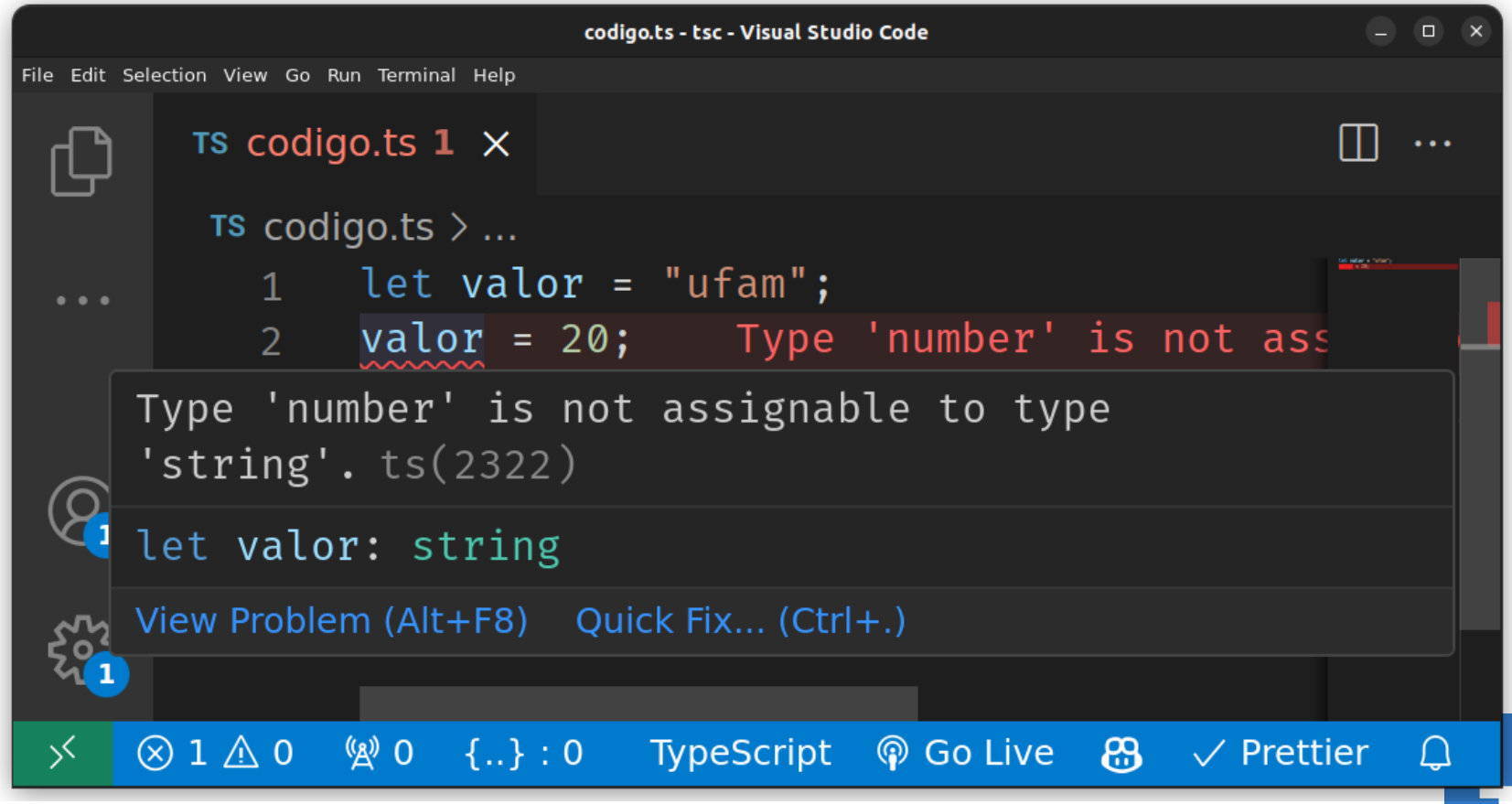
```
let valor1: string = "ufam";
let valor2: number = 20;
console.log(valor1, valor2)
```

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ ts-node codigo.ts
ufam 20
david@coyote ~/dev/tsc $
```

- No entanto, esse recurso não está disponível para os browsers, que só podem rodar código javascript

Intellisense do Visual Studio

- TypeScript **Intellisense** é útil para dar alertas de erros, auto-completes, dicas de digitação e popups de documentação



Intellisense do Visual Studio

- TypeScript **Intellisense** é útil para dar alertas de erros, auto-completes, dicas de digitação e popups de documentação

```
codigo.ts - tsc - Visual Studio Code
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ tsc codigo.ts
codigo.ts:2:1 - error TS2322: Type 'number' is not assignable
to type 'string'.

2 valor = 20;
  ~~~~~

Found 1 error in codigo.ts:2

david@coyote ~/dev/tsc $
```

O mesmo erro será mostrado se tentarmos transpilar o código

Configuração do TypeScript

- Para configurar as opções de transpilação do TypeScript, criamos um arquivo **tsconfig.json** no diretório raiz do projeto

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ tsc --init

Created a new tsconfig.json with:

  target: es2016
  module: commonjs
  strict: true
  esModuleInterop: true
  skipLibCheck: true
  forceConsistentCasingInFileNames: true


You can learn more at https://aka.ms/tsconfig
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Para criar um arquivo **tsconfig.json** com um conjunto de opções pré-definidas, podemos usar o comando **tsc --init**

Configuração do TypeScript

- Para configurar as opções de transpilação do TypeScript, criamos um arquivo **tsconfig.json** no diretório raiz do projeto

Algumas opções importantes do **tsconfig.json:**

- **target:** versão do JS para qual os arquivos serão compilados.
- **module:** sintaxe usada para os módulos nos arquivos .js emitidos
- **outDir:** pasta de destino dos arquivos compilados.
- **include:** vetor com os diretórios ou arquivos a serem compilados.
- **exclude:** vetor com os diretórios ou arquivos devem ser ignorados pelo transpilador.

~/d/tsc

```
You can learn more at https://aka.ms/tsconfig
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Configuração do TypeScript

- Com o **tsconfig.json** criado, podemos usar o comando **tsc -w** ou **tsc --watch** para transpilar todos os arquivos TypeScript automaticamente quando algum código for editado

```
tsc -w ~/d/tsc
[4:19:38 AM] Starting compilation in watch mode...

[4:19:38 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.
```

Tipos Primitivos

- A linguagem JavaScript possui 7 tipos de dados primitivos
  - string, number, bigint, boolean, undefined, null e symbol
- No TypeScript, podemos definir o tipo de uma variável adicionando **:<type>** após a declaração da variável

```
let id: number = 5;
let primeiroNome: string = 'Danielle';
let possuiCachorro: boolean = true;

let valor: number; // Declaração sem atribuição
valor = 5
```

Tipos Primitivos

- Em muitos casos a declaração de tipos primitivos não é obrigatória, pois o TypeScript pode inferir os tipos das variáveis

```
let id = 5; // TS agora sabe que é um número
let primeiroNome = 'Danielle'; // TS agora sabe que é string
let possuiCachorro = true; // TS agora sabe que é booleano

possuiCachorro = 'sim' // Erro
```

- Também podemos definir que a variável pode ter uma **união** de tipos, isto é, pode ter mais de um tipo

```
let idade: string | number;
idade = 26;
idade = '26';
```

Tipos Primitivos

- Em muitos casos a declaração de tipos é

Intellisense do Visual Studio reconhece os tipos implícitos

tipos_implicitos.ts - tsc - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

TS tipos_implicitos.ts 1

TS tipos_implicitos.ts > ...

```
1  let id = 5; // TS agora sabe que é um número
2  let  let possuiCachorro: boolean  TS agora sabe que é string
3  let possuiCachorro = true; // TS agora sabe que é booleano
4
5  possuiCachorro = "sim"; // Erro    Type 'string' is not assigna
6
```

1 ⚠ 0 | 0 | {..} : 0 | Spaces: 2 | UTF-8 | LF | {} TypeScript | Go Live | Prettier

```
idade = 26;
idade = '26';
```

Tipos literais e o tipo Any

- Além dos tipos gerais como **string** e **number**, podemos nos referir a valores específicos em posições de tipo

```
// Tipo de união com um tipo literal em cada posição
let corFavorita: 'vermelho' | 'azul' | 'verde' | 'marrom';

corFavorita = 'azul';
corFavorita = 'amarolo'; // ERRO
```

- O tipo **any** é um tipo genérico usado quando o tipo de uma variável é desconhecido ou ainda não foi definido

```
let valor: any

valor = 'zero';
valor = 1
valor = false
```

O tipo any deve ser evitado, pois ele tira o propósito da tipagem estática do Typescript

Execução no Browser

- Os browsers não suportam código Typescript, então o código precisa ser transpilado para JS para ser executado no browser
- Para exemplificar esse processo, considere os arquivos abaixo

```
~/d/tscBrowser
david@coyote ~/dev/tscBrowser $ tree
.
├── index.html
├── src
│   ├── data.ts
│   └── script.ts
└── tsconfig.json

1 directory, 4 files
david@coyote ~/dev/tscBrowser $
```

O diretório **src** contém código TypeScript

Execução no Browser

- Em nosso exemplo, considere que os arquivos **src/script.ts** e **src/data.ts** possuem os seguintes conteúdos, respectivamente

```
// Arquivo src/script.ts
import { nomeCurso } from "./data.js";

const container = document.getElementById("container");
if (container) container.innerHTML = nomeCurso;
```

```
// Arquivo src/data.ts
export const nomeCurso: string = "Programação Web IComp/UFAM";
```

Note que o arquivo **data.ts** usa recurso de tipagem do TypeScript

Execução no Browser

- Através do arquivo **tsconfig.json** podemos definir um conjunto de opções de transpilação de código TypeScript para JavaScript

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "ES2020",
    "outDir": "./build",
    "esModuleInterop": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "strict": true,
    "skipLibCheck": true
  },
  "include": ["./src"]
}
```

Execução no Browser

- Como o código será transpilado na pasta **build**, podemos importar o arquivo **build/script.js** de dentro do **index.html**

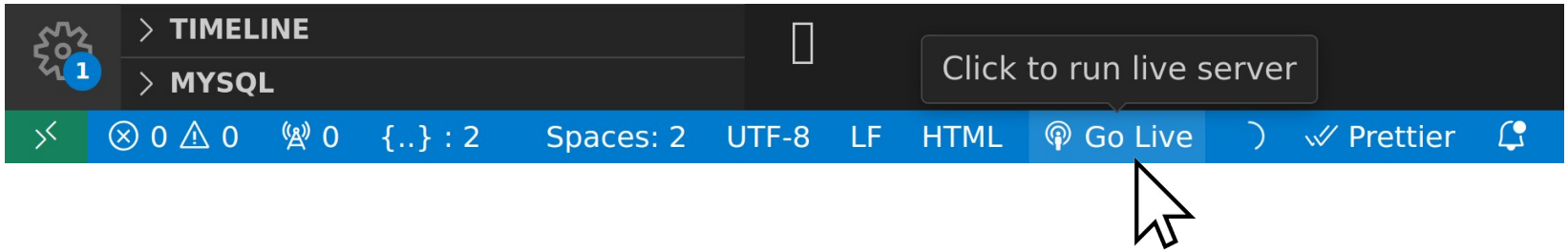
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <div id="container"></div>
    <script type="module" src="./build/script.js"></script>
  </body>
</html>
```

Importante para o uso de ES6 modules no arquivo JS

Código transpilado de TypeScript para JavaScript

Execução no Browser

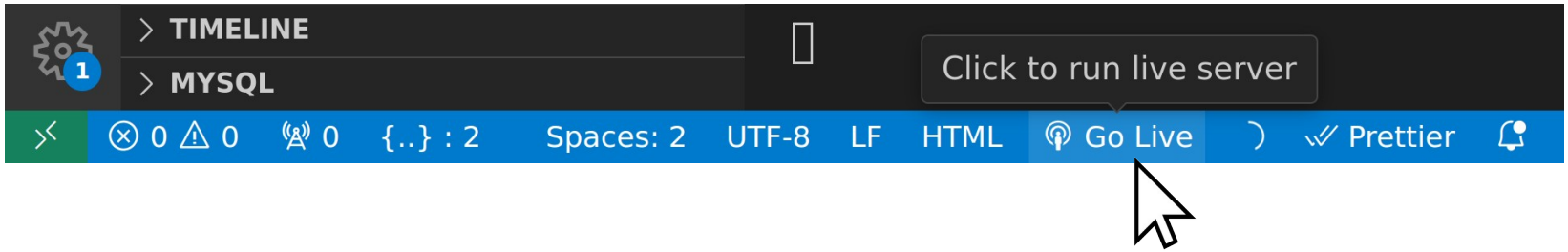
- Para rodar o código, ative o **live server** do Visual Studio



- A partir disso, o código poderá ser acessado pelo browser

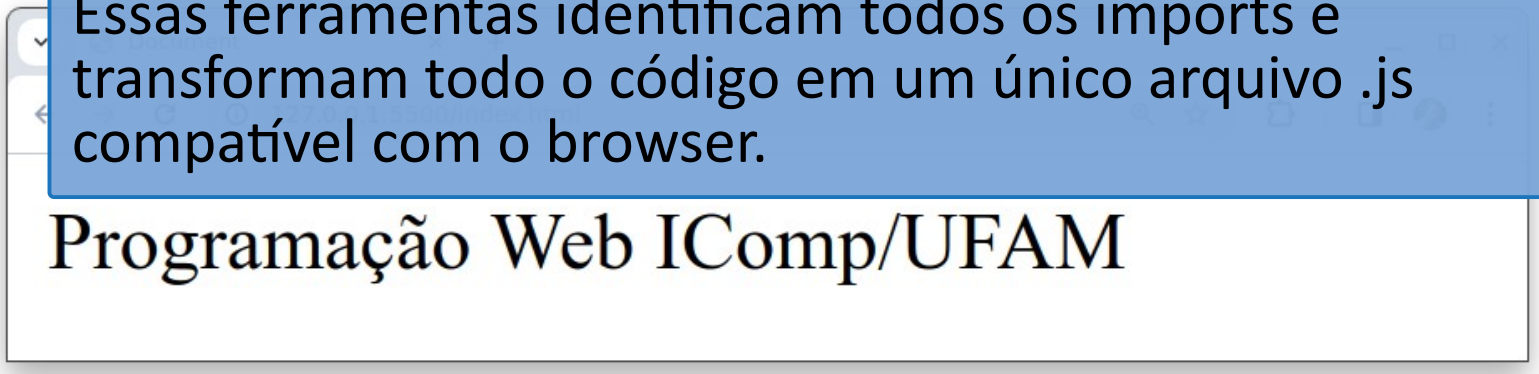
Execução no Browser

- Para rodar o código, ative o **live server** do Visual Studio



- A

Alternativa: usar **bundlers** (como Vite, Parcel, Webpack). Essas ferramentas identificam todos os imports e transformam todo o código em um único arquivo .js compatível com o browser.



Vetores em TypeScript

- Em TypeScript, podemos definir os tipos de dados de um vetor:

```
// Vetor com apenas números
let vetor1: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];

vetor1.push(6);
vetor1.push('7'); // Erro

// Vetor com apenas strings
let vetor2: string[] = ['Danielle', 'Marcos', 'Amanda'];

// Vetor com apenas objetos
let vetor3: object[] = [
 {nome: 'O mundo assombrado por demônios', autor: 'Carl Sagan'},
 {nome: 'Livro sobre nada', autor: 'Manoel de Barros'},
];

// Vetor que pode conter qualquer tipo de dado
let vetor4: any[] = ['hello', 1, true];
```

Vetores em TypeScript

- Também podemos usar **tipos união** para definir vetores contendo diferentes tipos de dados:

```
let vetor: (string | number | boolean)[] = ['Danny', 1, true];
vetor.push(100);
```

Tuplas

- O TypeScript possui um tipo chamado **Tupla**, que é um vetor com comprimento e tipos predefinidos para cada índice

```
let pessoa: [string, number, boolean];
pessoa = ['Danielle', 1, true];
```

- As tuplas são muito úteis porque permitem que cada elemento do vetor seja de um tipo conhecido de valor

```
let funcionarios: [number, string, string, string?][];

funcionarios = [
  [0, "Danielle", "danielle@minhaempresa.com"],
  [1, "João", "joão@minhaempresa.com"],
  [2, "Maria", "maria@minhaempresa.com", "Supervisor"],
];
```

atributo opcional

Enum

- Enums são uma funcionalidade do TypeScript criada para facilitar o manuseio de grupos de **constantes nomeadas**
- Sua única finalidade é aumentar a **legibilidade** do código

```
enum StatusCodes {
  NOT_FOUND = 404,
  OK = 200,
  ACCEPTED = 202,
  BAD_REQUEST = 400
}

console.log(StatusCodes.NOT_FOUND); // logs 404
console.log(StatusCodes.SUCCESS); // logs 200
```

Ao invés de usar o valor 200 ao longo do código, podemos usar **StatusCodes.OK**

Por convenção, os nomes das constantes são em letras maiúsculas

Funções

- No TypeScript, podemos definir funções cujos argumentos e cujo retorno são tipados

```
function sum1(n1: number, n2: number): number {
    return n1 + n2;
}
```

- Se uma função não possui retorno, então podemos declarar que a função retorna **void**

```
function sum2(n1: number, n2: number): void {
    console.log(n1 + n2);
}
```

Funções

- Também é possivel declarar alguns atributos como **opcionais**

```
function sum3(n1: number, n2: number, n3?: number): number {
    return n1 + n2 + (n3 ?? 0)
}
```

atributo opcional

- Utilizando o **operador spread**, podemos criar funções com um número arbitrário de argumentos

```
function sum4(...numbers: number[]): number {
  return numbers.reduce((acc, n) => acc + n, 0);
}
```

TS

Objetos

- Os objetos em TypeScript devem ter todas as propriedades e tipos de valores corretos

```
let person: {
  nome: string;
  endereco: string;
  possuiPets: boolean;
};

person = {
  nome: 'Danielle',
  endereco: 'Rua André Araújo, 123',
  possuiPets: true,
};

person.possuiPets = 'Sim'; // ERRO

// ERRO: faltando a propriedade possuiPets
person = { nome: 'João', endereco: 'Rua A, 234' };
```

Interfaces

- Para definir a assinatura de um objeto, podemos criar novos tipos de dados através das **interfaces**

```
interface Pessoa {
  nome: string;
  endereco: string;
  possuiPets: boolean;
}

let pessoa1: Pessoa = {
  nome: 'Danielle',
  endereco: 'Rua André Araújo, 123',
  possuiPets: true,
};

let pessoa2: Pessoa = {
  nome: 'Marcelo',
  endereco: 'Rua Maceió, 64',
  possuiPossui: false,
};
```

Interfaces

- Os métodos de objetos podem ser declarados através de assinaturas de funções
- Tais assinaturas podem ser criadas usando funções JavaScript comuns ou arrow functions

```
interface Cumprimentos {
  digaOla(nome: string): string;
  digaAdeus: (nome: string) => string;
}
```

Classes em Typescript

- Podemos definir os tipos de cada propriedade em uma classe

```
class Pessoa {
  nome: string;
  possuiPets: boolean;
  idade: number;

  constructor(n: string, p: boolean, i: number) {
    this.nome = n;
    this.possuiPets = p;
    this.idade = i;
  }

  digaOla() {
    return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;
  }
}

const pessoa1 = new Pessoa('Danielle', false, 21);
const pessoa2 = new Pessoa('Marcelo', 'sim', 25); // E
```

Classes em Typescript

- Uma vez que a classe seja definida, podemos criar um array de pessoas que inclua apenas objetos da classe Pessoa

```
const pessoa1 = new Pessoa('Danielle', false, 1);
const pessoa2 = new Pessoa('Marcelo', true , 6);

const pessoas: Pessoa[] = [pessoa1, pessoa2]
```

Note que o nome da classe pode ser usado como uma interface

Classes em Typescript

- Podemos adicionar modificadores de acesso, como **readonly**, **private**, **protected** e **public**, às propriedades de uma classe

```
class Pessoa {
  readonly nome: string;
  private possuiPets: boolean;
  protected email: string;
  public idade: number;

  constructor(n: string, p: boolean, e: string, i: number) {
    this.nome = n;
    this.possuiPets = p;
    this.email = e;
    this.idade = i;
  }

  digaOla() {
    return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;
  }
}
```

Classes em Ty

- Podemos adicionar modificadores de [illegible], como **readonly**, **private**, **protected** e **public**, às propriedad[illegible]se

```
class Pessoa {
  readonly nome: string;
  private possuiPets: boolean;
  protected email: string;
  public idade: number;

  constructor(n: string, p: boolean, e: string
    this.nome = n;
    this.possuiPets = p;
    this.email = e;
    this.idade = i;
  }

  digaOla() {
    return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;
  }
}
```

Esta propriedade é imutável, só pode ser lida, nunca editada

Apenas métodos da classe pode acessar ou modificar

Apenas métodos da classe ou subclasses podem acessar ou modificar

Pode ser acessada ou modificada de qualquer lugar

Classes em Typescript

- Podemos tornar nosso código mais conciso construindo propriedades de classe da forma abaixo

```
class Pessoa {
  constructor(
    readonly nome: string,
    private possuiPets: boolean,
    protected email: string,
    public idade: number
  ) {}

  digaOla() {
    return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;
  }
}

const pessoa = new Pessoa('Maria', false, 'maria@e.com', 21);
console.log(pessoa.nome); // Maria
```

Desta forma, as propriedades são atribuídas automaticamente no construtor

Classes em Typescript

- As classes também podem ser estendidas, assim como no JavaScript normal

```
class Programador extends Pessoa {
  linguagens: string[]
  constructor(
    nome: string,
    possuiPets: boolean,
    email: string,
    idade: number,
    linguagens: string[]
  ) {
    // A chamada super chamada deve fornecer todos os
    // parâmetros para classe base (Pessoa)
    super(nome, possuiPets, email, idade);
    this.linguagens = linguagens;
  }
}
```

Aliases de tipo

- Além das interfaces, também é possivel definir um tipo de objeto através de um **alias de tipo**

```
type Pessoa = {
  nome: string;
  idade: number;
};

function digaOla(pessoa: Pessoa) {
  console.log(`Olá ${pessoa.nome}`);
}

digaOla({
  nome: 'João',
  idade: 48,
}); // Olá Joã
```

Interfaces

- As interfaces são muito semelhantes aos aliases de tipo e, em muitos casos, pode-se usar qualquer um deles
- A principal distinção é que os aliases de tipo não podem extendidos, enquanto que uma interface é sempre extensível

```
interface Animal {
  name: string
}

interface Urso extends Animal {
  gostaDeMel: boolean
}

const zeColmeia: Urso = {
  name: "Zé Colmeia",
  gostaDeMel: true,
}
```

Interfaces

- Além de ser extensível, uma interface pode sempre ser **reaberta** para adicionar novas propriedades

```
interface Animal {
  nome: string
}

// Reabrindo a interface Animal para adicionar um novo campo
interface Animal {
  possuiRabo: boolean
}

const cachorro: Animal = {
  nome: "Scooby Doo",
  possuiRabo: true,
}
```

Genéricos

- Considere a função abaixo, que recebe dois números e retorna um array contento os dois valores

```
function createNumArray(v1: number, v2: number): number[] {
  return [v1, v2];
}
```

- Se quisermos gerar uma rotina equivalente para strings, precisaríamos criar uma função diferente

```
function createStrArray(v1: string, v2: string): string[] {
  return [v1, v2];
}
```

Genéricos

- Os generics permitem a definição funções (ou classes) que funcionam com qualquer tipo de dado

```
function createArray<T>(v1: T, v2: T): T[] {
  return [v1, v2];
}

const arr = createArray<number>(1, 2);
console.log(arr);

const arr2 = createArray<string>("a", "b");
console.log(arr2);
```

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ ts-node codigo.ts
[ 1, 2 ]
[ 'a', 'b' ]
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Genéricos

- Também é possível deixar a função genérica para cada parâmetro, tal como a função createTupla abaixo

```
function createTupla<S, T>(value1: S, value2: T): [S, T] {
  return [value1, value2];
}

const arr = createTupla<string, number>("a", 2);
console.log(arr);
```

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ ts-node codigo.ts
[ 'a', 2 ]
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Genéricos

- Genéricos podem ser usados para criar classes generalizadas

```
class NamedValue<T> {
  private _value: T | undefined;

  constructor(private name: string) {}

  public set value(value: T) {
    this._value = value;
  }

  public get value(): T | undefined {
    return this._value;
  }

  public toString(): string {
    return `${this.name}: ${this._value}`;
  }
}

let value = new NamedValue<number>('myNumber');
value.value = 10;
console.log(value.toString());
```

Genéricos

- Genéricos podem ser usados para criar classes generalizadas

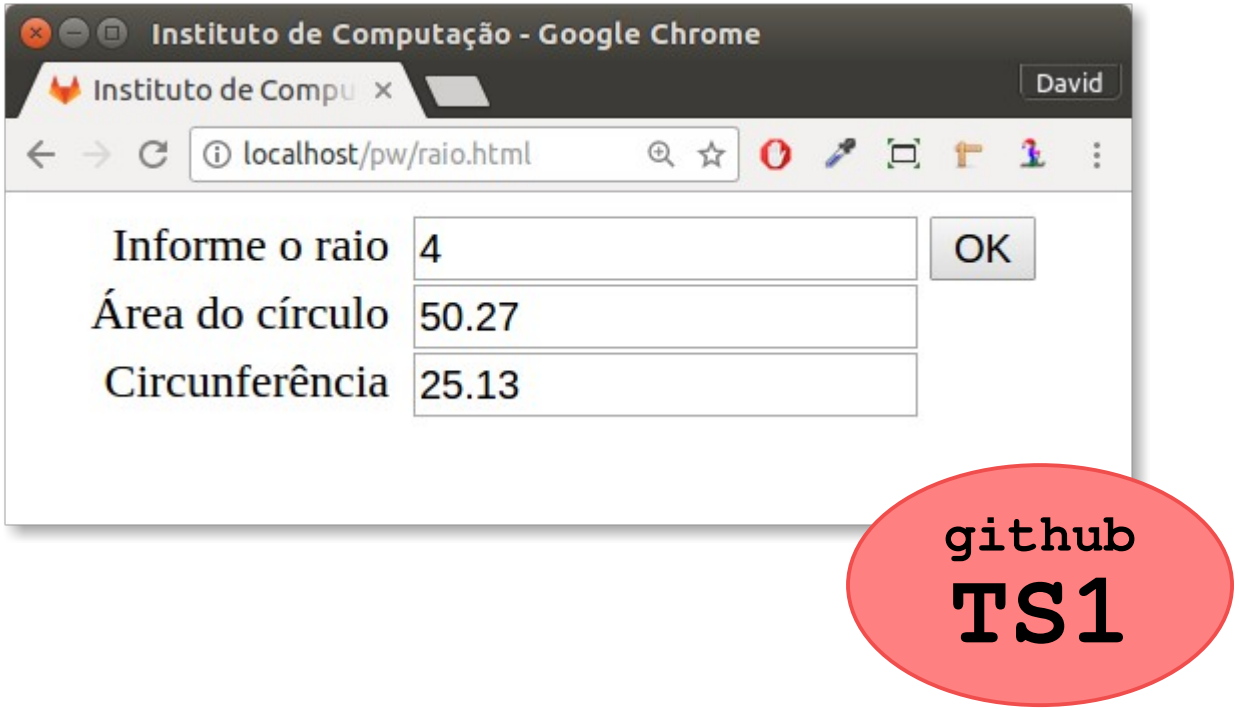
```
class NamedValue<T> {
  private _value: T | undefined;

  constructor(private name: string) {}

  public set value(value: T) {
    this._value = value;
  }
  public get value(): T | undefined {
    return this._value;
  }
  public toString(): string {
    return `${this.name}: ${this._value}`;
  }
}

let value = new NamedValue<number>('myNumber');
value.value = 10;
console.log(value.toString());
```

```
~/d/tsc
david@coyote ~/dev/tsc $ ts-node codigo.ts
myNumber: 10
david@coyote ~/dev/tsc $
```

Exercício

- Usando TypeScript, escreva uma página similar à apresentada abaixo, que calcula a área e a circunferência de um círculo cujo raio é informado pelo usuário: